

Análise Estatística de Acidentes Rodoviários

Discentes: Rodrigo Cavalheiro, Ryan Cruz Silva

1 Regressão Linear: Acidentes por Hora do Dia

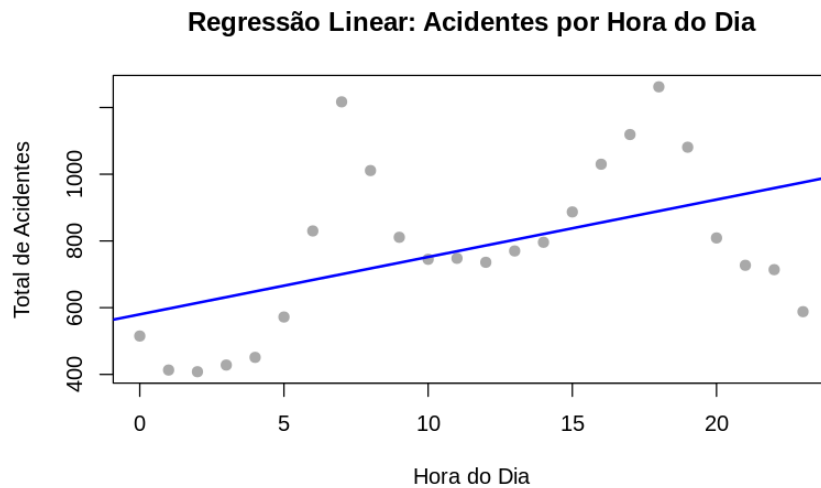


Figure 1: Total de acidentes por hora do dia com reta de regressão ajustada.

O modelo de regressão linear simples ajustado aos dados é:

$$\hat{Y} = 579,96 + 17,21 \cdot X \quad (1)$$

onde $\hat{Y}$ é o total estimado de acidentes e X é a hora do dia (0 a 23).

Análise:

- **Intercepto (579,96):** às 0h (meia-noite), o modelo estima cerca de 580 acidentes como linha de base.
- **Inclinação (17,21):** a cada hora adicional, o número esperado de acidentes cresce em aproximadamente 17 ocorrências, totalizando uma variação de ≈ 413 acidentes ao longo do dia.

A dispersão dos pontos em torno da reta indica variabilidade considerável, sugerindo que outros fatores – como dia da semana, condições climáticas e volume de tráfego – também influenciam o número de acidentes.

2 Matriz de Correlação das Variáveis

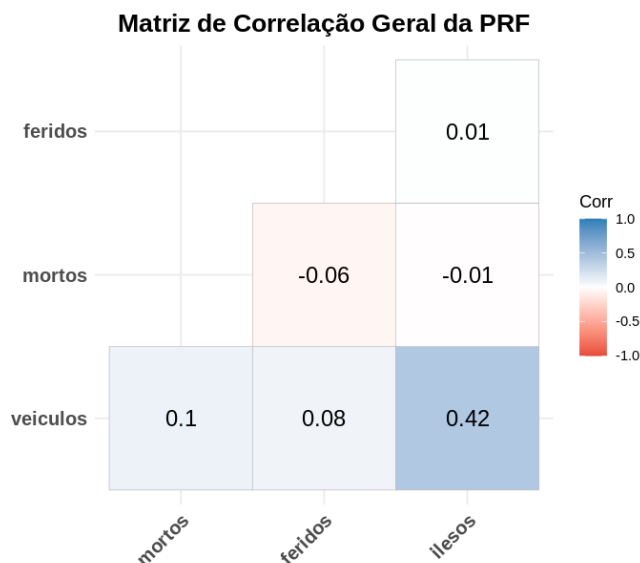


Figure 2: Matriz de correlação de Pearson entre mortos, feridos, ileso e veículos.

Os coeficientes de correlação de Pearson (r) entre as variáveis são:

Par de variáveis	Correlação (r)
Veículos $\times$ Ilesos	+0,42
Veículos $\times$ Mortos	+0,10
Veículos $\times$ Feridos	+0,08
Mortos $\times$ Feridos	-0,06
Feridos $\times$ Ilesos	+0,01
Mortos $\times$ Ilesos	-0,01

Interpretação:

- **Veículos $\times$ Ilesos ($r = 0,42$):** é a correlação mais significativa da matriz. Acidentes com mais veículos envolvidos tendem a registrar mais pessoas ilesas, possivelmente por envolverem colisões de menor gravidade individual.
- **Demais correlações ($|r| \leq 0,10$):** todas são fracas ou praticamente nulas, indicando que a gravidade do acidente (mortos e feridos) não é linearmente determinada pela quantidade de veículos ou pelas demais variáveis analisadas.

3 Conclusão

A análise revelou dois achados principais. Primeiro, há uma tendência de crescimento no número de acidentes ao longo do dia, com aumento médio de 17 ocorrências por hora, embora o modelo linear simples não capture toda a variabilidade dos dados. Segundo, as variáveis de gravidade (mortos e feridos) apresentam correlações muito fracas entre si e com o número de veículos, exceto pela associação moderada entre veículos e ilesos ($r = 0,42$).